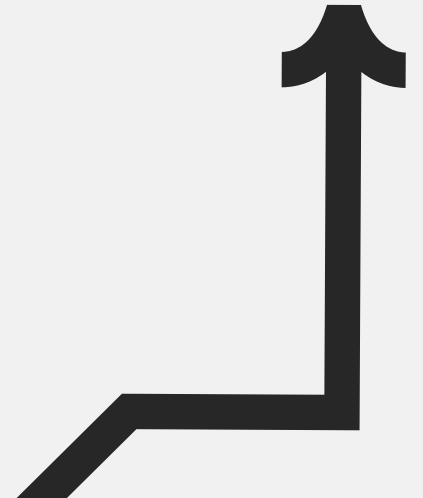


IUs Émotionnelles

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

Créé et présenté par:

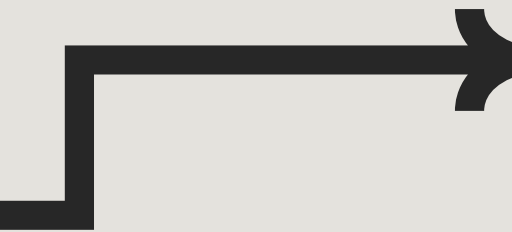
Caroline Barrière



Sommaire

- 01 Introduction
- 02 Détection et génération d'émotions





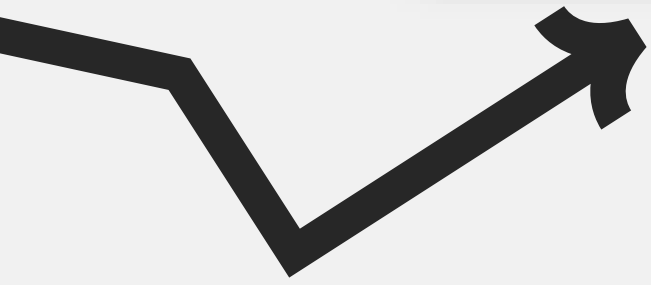
Introduction

Cette section présente des éléments importants pour
établir une relation affective.



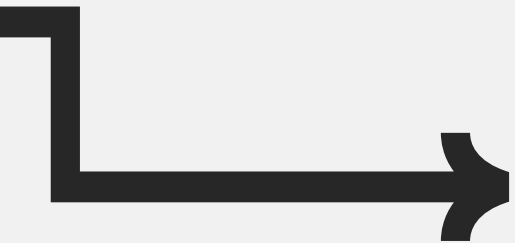
Émotions dans les IUs

Y a-t-il un désir de connecter ?



Établir une relation émotionnelle

- Il faut à la fois un comportement émotionnel (**anthropomorphisme**) mais aussi une détection (**classification**) de l'émotion de l'utilisateur.
- Une classification d'émotion doit être suivie d'une sélection de réponse émotionnelle appropriée:
 - empathie
 - encouragement
 - prise en charge
- Non seulement détecter l'émotion, mais apprendre quelle réaction émotive est la plus adaptée selon les différents utilisateurs.



Établir une relation émotionnelle

But: améliorer l'engagement, réduire la frustration et favoriser le bien-être

Entrée explicite

Je suis malade.

J'ai un nouveau travail aujourd'hui!

J'ai eu un A + à mon examen.

J'ai raté mon bus ce matin.

Je suis stressé.

Je suis triste.

Je suis seul.



Variation de sortie (réponse émotionnelle)

- Faites preuve d'empathie
- Offrez de l'encouragement
- Évitez les messages robotiques ou froids

Sources d'entrée



Détection des émotions à partir de l'expression corporelle:

- Expression faciale (p. ex. appareil photo)
- Tonalité de la voix (p. ex., accent dans la parole)
- Posture et mouvement du corps

Détection des émotions par l'analyse du comportement:

- Comportement au clavier/souris
- Inactivité ou hésitation
- Fréquence ou répétition des erreurs
- Temps consacré à des tâches ou à sur des écrans

Exemples



Education

- Duolingo – encouragement lorsque l'utilisateur ralentit
- Tutorat intelligent : ajustez la difficulté en fonction de la frustration
- Offrez des indices lorsque l'utilisateur est coincé trop longtemps et qu'il se met en colère



Applications de santé mentale

- Invites de commande (*prompts*) basées sur l'humeur et « check-ins »



Applications de mise en forme

- Modifier l'entraînement en fonction des séances manquées et du découragement



Jeux

- Réduire la difficulté si l'échec se répète et que la frustration augmente

Défis de conception



Faire face à l'incertitude

- L'état émotionnel n'est pas toujours évident
- L'inactivité n'est pas toujours liée à l'incompréhension



S'entourer d'experts en éducation et psychologie

- Comment encourager les apprenants à différents niveaux
- Comment offrir une réponse émotionnelle « appropriée »



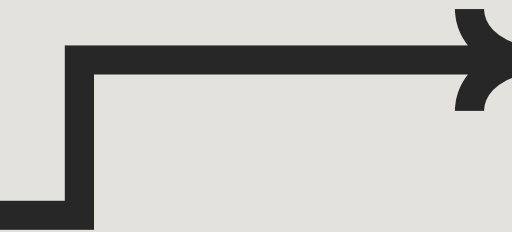
Interférence émotionnelle

- Les échanges émotionnels ne sont pas bien accueillis par tout le monde
- Faciliter la désactivation



Transparence

- S'assurer de pouvoir bien expliquer les changements et types d'échanges



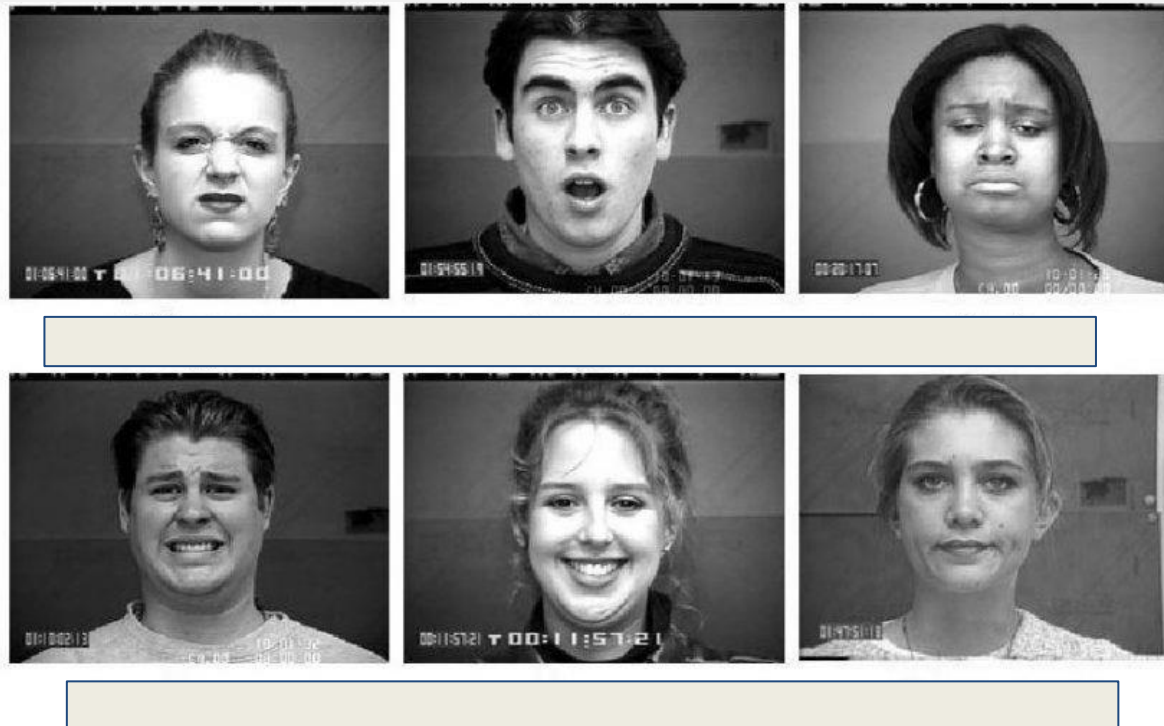
Emotions

Cette section se concentre sur la détection des émotions dans l'analyse faciale et la voix.



Quelle est l'émotion?

- mépris
- dégoût
- peur
- joie
- tristesse
- surprise

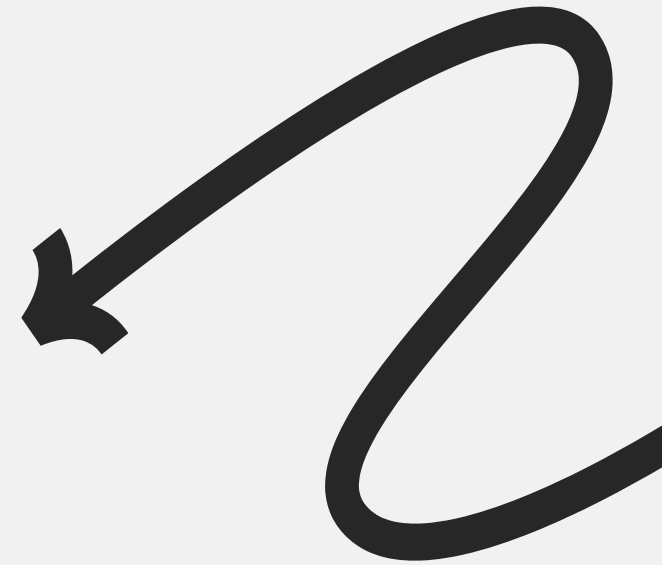


Classification d'émotion

Ekman & Friesel 1971

➤ Definition of 6 universal emotions

- colère
- dégoût
- peur
- joie
- tristesse
- surprise

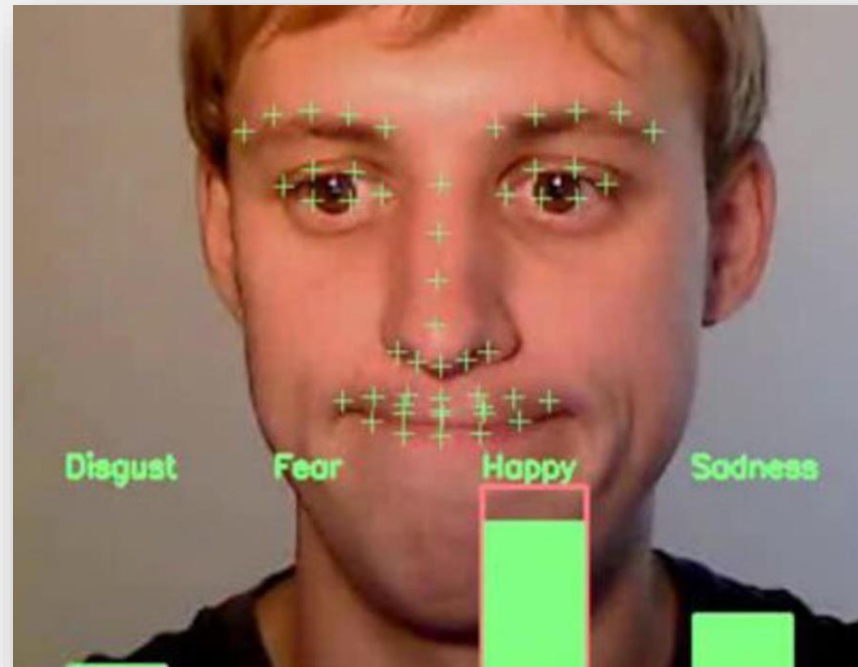


Détection d'émotion faciale

Reconnaissance de traits sur le visage
(*features*)

Association de courbature des traits avec des
émotions.

Utilisation d'approche d'apprentissage
machine (machine learning) pour associer les
traits aux classes (émotions).

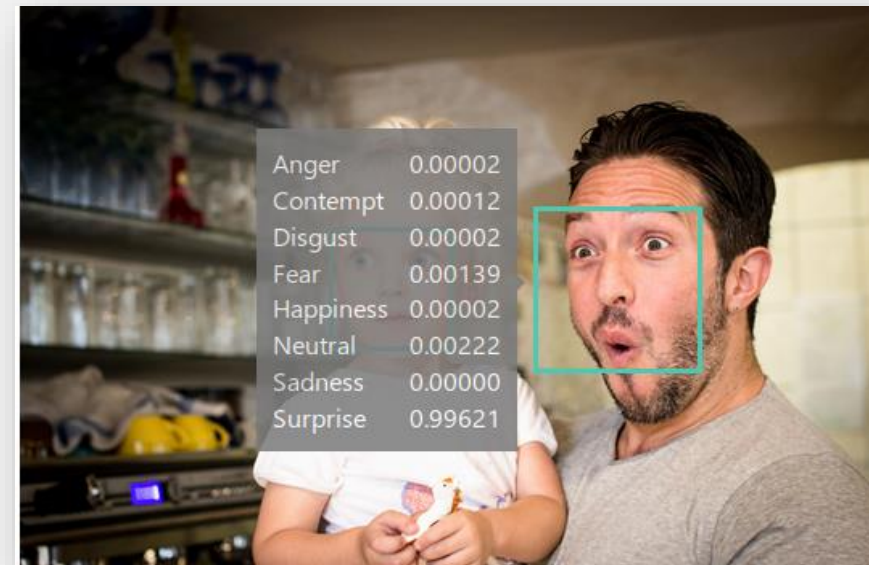


Détection d'émotion faciale

Modèles probabilistes



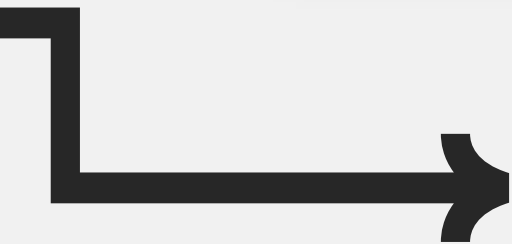
[Source](#)



Réponse émotionnelle adaptée

Après la détection :

- Sélectionnez la réponse appropriée
- Générez une représentation visuelle



L'émotion dans la voix

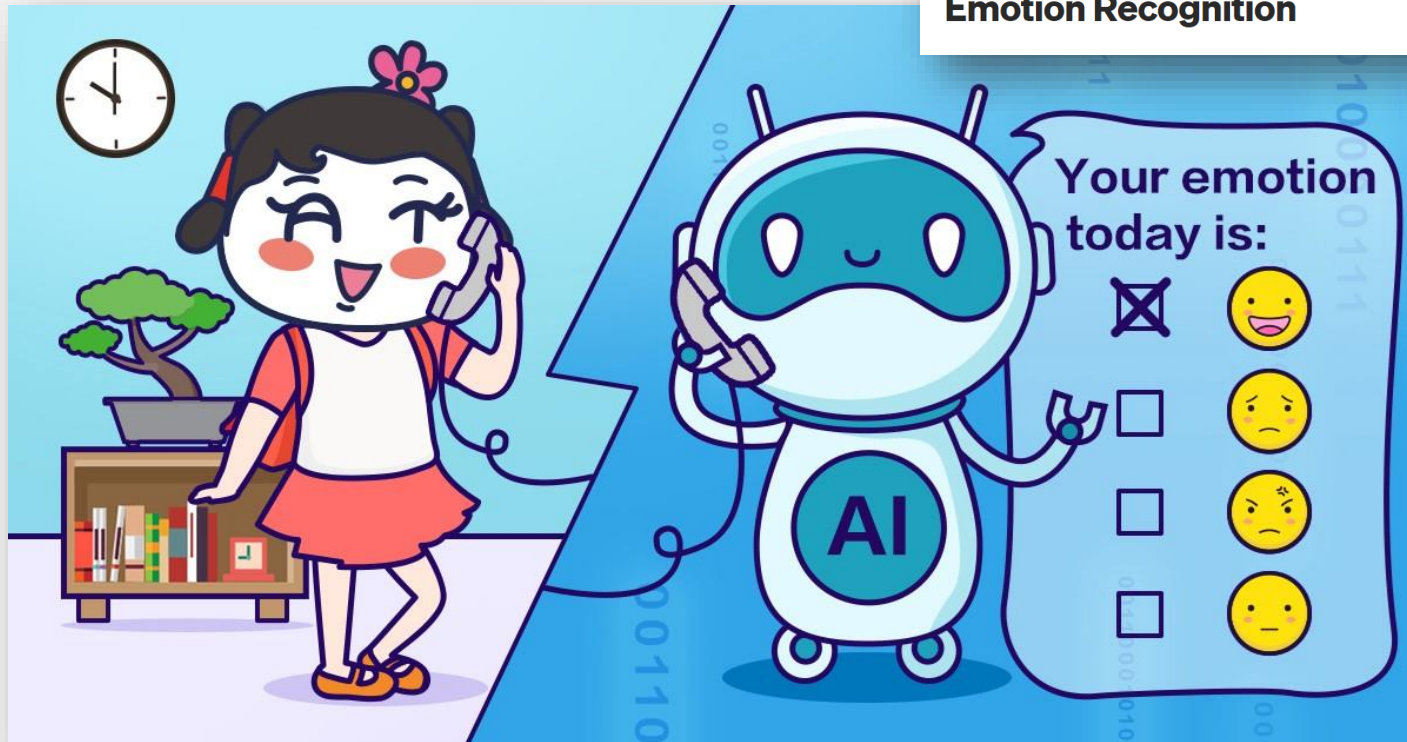


Alibaba Tech

Apr 10, 2018 · 2 min read · [Listen](#)



An Ensemble Framework of Voice-based Emotion Recognition



Prosodie

Prosody — the rhythm, stress, and intonation of speech — provides important information beyond a sentence's literal word meaning. For example, prosody provides clues about attitude or affective state: The sentence "Yeah, that was a great movie," can mean that the speaker liked the movie or the exact opposite, depending on the speaker's intonation.

[Source](#)

There is no agreed number of prosodic variables. In auditory terms, the major variables are:

- the **pitch** of the voice (varying between low and high)
- length of sounds (varying between short and long)
- **loudness**, or prominence (varying between soft and loud)
- **timbre** or **voice quality** (quality of sound)



- La variation de la hauteur de la voix
- La longueur des sons
- Le niveau sonore
- Le timbre (qualité du son)

Prosodie

Table 1 Emotions and associated vocal prosody characteristics [32, 83, 85]

From: [A Survey of Using Vocal Prosody to Convey Emotion in Robot Speech](#)

Emotion	Pitch	Pitch range	Timing	Loudness
Happiness	High	Large	Moderate	High
Surprise	High	Large	Slow	Moderate
Sadness	Low	Small	Slow	Low
Anger	High	Large	Fast	High
Disgust	Low	Small	Moderate	Low
Fear	High	Small	Fast	High

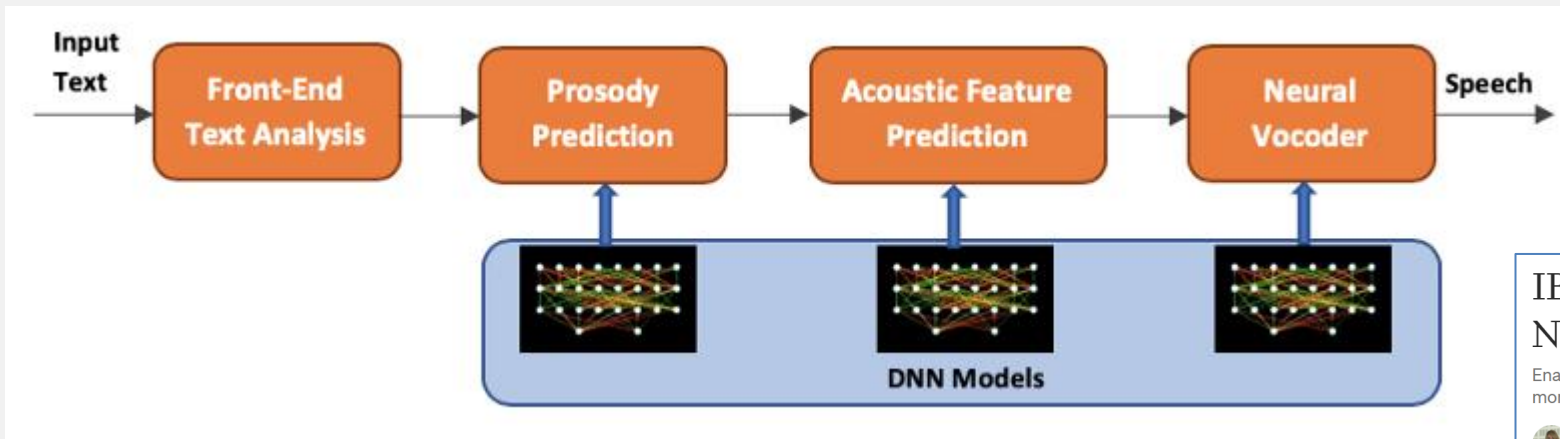


[Source](#)

Génération de l'émotion

Après la détection:

- Sélectionnez la réponse appropriée
- Générez une représentation vocale



IBM Watson Text to Speech: Neural Voices Generally Available

Enable better customer interaction and conversation with clear, crisp, more natural-sounding voice technology.



Kati Venturato [Follow](#)
Jun 28, 2019 · 3 min read



[Source](#)

Recherche

 **DIGITAL TRENDS**

EMERGING TECH

AI assistants will soon recognize and respond to the emotion in your voice

By **Luke Dormehl** — Posted on September 14, 2017 11:41AM PST

Amazon's AI improves emotion detection in voices

KYLE WIGGERS @KYLE_I_WIGGERS MAY 21, 2019 8:05 AM



ComputerWeekly.com IT Management Industry Sectors Technology Topics Search Computer Weekly



Voice assistance technology gets emotional

Many people who use Alexa get frustrated by her lack of understanding. But by 2022, voice technology will have evolved to understand emotion

Sommaire

- 01** Introduction
- 02** Détection et génération d'émotions

